

Daily Quantum Brief

광제어 · 양자 샘플링부터 실제 산업 QPU 검증까지

2026년 9월 3일 · 한국어판

오늘의 한 문장

오늘의 연구들은 제어선, 샘플링 분포, 문제 정식화, 인코딩 폭과 논리 라우팅을 함께 설계해야 실제 계산비용이 줄어든다는 점을 보여준다.

EXECUTIVE SUMMARY

- D-Wave의 실제 annealer는 분자 생성모델의 binary latent prior를 샘플링했다. QBM+NHF의 SMILES validity는 96.97%였지만 uniqueness는 51.92%였다. 약효나 신약 성공률, 양자 가속을 뜻하지 않는다.
- IBM으로 기억하기 쉬운 광섬유 트랜스몬 제어 연구는 USTC 판젠웨이 연구진의 프리프린트다. 실제 두 transmon에서 1Q 99.915%, CZ pure 99.676%를 보고했지만 수천 채널은 4 K 열예산 추정이다.
- DF-SQD는 determinant를 뽑는 제안분포를 재설계해 N2와 Fe2S2에서 기존 SQD-LUCJ보다 적은 shots와 QPU 사용시간으로 더 낮은 에너지 오차를 얻었다. 단, 고전 selected-CI 공간은 여전히 최대 약 5천만 determinant다.
- QuEra · IonQ 산업 PoC와 IBM 양자커널 연구는 실제 QPU까지 연결했지만, 강한 고전 solver 대비 총비용 우위는 입증하지 않았다.

분자를 계산한 것이 아니라 잠재공간을 샘플링했다

Scientific Reports 연구는 Transformer encoder-decoder가 SMILES 문자열을 이산 잠재변수로 압축하고 복원하는 생성모델이다. D-Wave Advantage2_prototype2.6은 128 visible + 128 hidden binary variable의 Boltzmann prior에서 표본을 뽑는 단계에만 쓰였다. encoder·decoder 학습, 문자열 생성과 property 계산은 고전 처리다.

prior / binarization	validity / uniqueness	고유 유효분자 / 10,000
Classical BM / Gumbel	52.20% / 99.94%	5,126
Classical BM / NHF	61.95% / 98.09%	6,077
Quantum BM / Gumbel	71.88% / 95.10%	6,835
Quantum BM / NHF	96.97% / 51.92%	5,035

97%를 신약 성공률로 읽으면 안 되는 이유

Validity는 RDKit이 SMILES를 molecular graph로 해석할 수 있었던 비율이다. QBM+NHF에서는 같은 분자 반복이 늘어 uniqueness가 51.92%로 내려갔다. QED $\geq$ 0.7 비율은 66.79%였지만 QED는 heuristic drug-likeness score이며 target binding, ADME, toxicity, synthesis, wet lab을 측정하지 않는다.

표의 matched comparison이 기업 설명보다 중요하다

D-Wave 글과 논문 본문은 97% 대 고전 73%라고 설명하지만 Table 1의 classical BM+NHF는 61.95%다. 71.88%는 QBM+Gumbel이므로 matched classical baseline이 아니다. 실제 annealer는 256 logical variable을 1,215 physical qubit에 embedding했다. annealing reads, wall-clock, energy, seed 반복과 강한 최신 고전 sampler는 보고되지 않았다.

원문: [Scientific Reports, 2026-07-09](#) · [arXiv v3](#) · 발견 경로: [D-Wave LinkedIn](#)

1490 nm 광제어: IBM이 아니라 USTC 연구

USTC 판젠웨이 연구진은 상온 AWG가 만든 GHz XY-square-wave Z 제어신호로 1490 nm laser를 직접 변조하고, fiber를 통해 4 K의 InGaAs PIN photodiode까지 보냈다. photodiode가 전기신호를 복원해 두 tunable transmon과 coupler를 제어했다. 양자상태를 광자로 변환한 transducer가 아니라 classical analog radio-over-fiber link다.

측정	보고값	경계
Coherence	$T1\ 58.58 \pm 3.39\ \mu\text{s}$; $T2^* 2.40 \pm 0.23\ \mu\text{s}$	sweet spot에서 409 MHz detuned
1Q X/2	50 ns; $Q1\ 99.915 \pm 0.005\%$; $Q2\ 99.854 \pm 0.014\%$	randomized benchmarking, 실제 두 transmon
CZ	38 ns; pure $99.676 \pm 0.041\%$; dressed $99.445 \pm 0.041\%$	두 fidelity를 구분해 보고
4 K 열예산	XY-only 25,816; XY+Z 약 1,996 channels	1.5 W를 단순 배분한 extrapolation

무엇을 해결했고 무엇이 남았나

실온-4 K의 길고 많은 coax를 fiber로 바꾸면 passive heat와 공간부담을 줄일 수 있다. 그러나 4 K-mK 전기배선, 기존 readout, photodiode bias·active heat, phase/amplitude drift, 동시구동과 장기 calibration은 남는다. 수천 채널을 실제로 운용한 연구가 아니다.

선행연구와 소속 교정

IBM 소속·지원·장비는 논문에 없다. 저자들은 USTC, Hefei National Laboratory, CAS/Shanghai Research Center, QuantumCTek 등에 소속됐다. NIST는 이미 2021년 Nature에 photonic link를 이용한 단일 superconducting qubit control과 readout을 보고했으므로 이번 연구를 최초라고 부를 수도 없다.

원문: [arXiv:2608.19602v1](#) · 발견 경로: [Michaela Eichinger LinkedIn](#) · [NIST 2021 선행연구](#)

DF-SQD: 더 좋은 큐비트가 아니라 표본분포를 바꾸다

Sampling-based quantum diagonalization(SQD)은 QPU가 determinant 후보를 뽑고, 고전 selected-CI가 그 부분공간에서 Hamiltonian을 대각화한다. DF-SQD는 2전자 적분의 double-factorization leaf에서 얇은 number-preserving 보조회로를 만들어 여러 제안분포를 섞는다. 원 Hamiltonian의 시간발전이나 imaginary-time evolution을 수행하는 방식은 아니다.

실험	DF-SQD 대 SQD-LUCJ	공정한 해석
N2, 32 qubits	98,304 대 300,000 shots; QPU 29 대 85초	동일 분자지만 circuit ensemble과 shot 배분이 다르다. 저자 보고 QPU 사용시간은 2.9배 감소
N2 오차	약 0.00188 대 0.090 mEh	projected energy 기준. 약 45배 개선이지만 단일 시스템·장치 실험
Fe2S2, 40 qubits	393,216 대 1,500,000 shots; QPU 112 대 426초	matched selected-space budget에서 DF-SQD 오차 60.2 mEh, SQD 79.7 mEh
고전 후처리	최대 50,013,184 determinants	샘플 감소가 전체 계산량 감소와 같지 않다. classical CI 메모리·시간을 포함해야 함

이전 coupon-collector 비판과의 관계

DF-SQD는 고정된 ansatz 분포에서 희귀 determinant를 더 많이 기다리는 대신 proposal distribution 자체를 바꾸는 알고리즘적 완화책이다. 그러나 중요한 determinant 모두에 충분한 확률을 준다는 보장, 모든 분자에서의 우위, 고전 selected-CI 비용 제거를 입증한 것은 아니다.

OLED·재료 연구 의미

전이금속 촉매·결함·여기상태처럼 다중참조성이 강한 문제에서는 ansatz fidelity만 보지 말고 unique determinant 회수곡선, 분포별 shots, selected-space 크기, PT2 사용 여부, QPU 시간, classical diagonalization 시간을 함께 비교해야 한다.

원문: [arXiv:2609.01264](https://arxiv.org/abs/2609.01264), v1 2026-09-01

실제 QPU · 산업 최적화

QuEra와 IonQ: PoC 성과와 가속 주장을 분리하기

프리프린트 · QuEra Aquila

Stochastic unit commitment: 15일 연속 중성원자 검증

green-hydrogen 발전·저장 스케줄을 scenario-based MILP로 만들고, 반복되는 조합 핵심을 MWIS kernel로 추출했다. 매일 50-node, 200-shot AHS task 하나를 QuEra Aquila에서 실행하고 고전 simulated annealing과 LP repair를 연결했다.

측정	보고값	한계
15일 MWIS 품질	평균 0.940, 중앙값 0.975	exact HiGHS MILP 대비 inner objective 비율
문제 크기	50-144 nodes, 각 200 shots	valid-shot rate는 N=50의 0.720에서 N=100의 0.095까지 하락
최종 dispatch	15일 모두 exact-MWIS+LP 이상	목적함수 불일치와 repair 효과. 양자 가속 증거가 아님

원문: [arXiv:2609.01248](#), v1 2026-09-01

프리프린트 · Classiq / IonQ

가스 수송망 QAOA: 작은 실제 하드웨어 검증

6-node, 5-pipeline 가스망의 압력·유량 제약을 QUBO로 이산화하고 Classiq Qmod로 합성했다. 전체 모델은 15 decision qubits와 4 auxiliary qubits, $p=30$, 5,000 shots/evaluation의 시뮬레이션으로 exhaustive 32,768-state 탐색과 대조했다. 최대-throughput 상태는 다섯 번째로 자주 관측됐고 확률은 0.03이었다.

실제 IonQ 실험의 범위

Forte-1 실험은 2개 압력변수로 줄인 10-logical-qubit, $p=2$ 회로다. 두 유효상태 확률의 합은 3.6%였고 고전 연속해를 한 discretization step 안에서 끼웠다. 원래 $p=30$ 모델의 하드웨어 실행이나 고전 optimizer 대비 시간우위는 아니다.

원문: [arXiv:2609.00825](#), v1 2026-09-01

회로 폭과 noise model을 데이터에 맞추는 법

프리프린트 · 실제 IBM QPU

Fractal dimension이 예측한 quantum-kernel collapse

angle-encoded tabular quantum kernel은 입력 feature 수를 늘릴수록 좋아지지 않았다. 연구진은 correlation fractal dimension D2를 사전 qubit budget으로 제안했다. 9개 데이터셋의 32-sample statevector 분석에서 D2 폭의 1-layer ZZ kernel은 구조를 유지했지만 PCA-95% 폭에서는 이미 kernel concentration이 진행됐다.

항목	조건	판단
실제 장치	ibm_fez, 2026-08-30, 256 shots, n=8	q=3에서 exact kernel과 MAE 0.021
collapse	q=7에서 hardware와 exact 모두 붕괴	주원인은 장치 noise만이 아니라 map-data pair와 bandwidth
미입증	학습 정확도 · wall-clock · 에너지 가속	작은 kernel-matrix 구조 진단이며 ML 우위가 아님

재료 ML 의미: descriptor를 전부 큐비트에 넣기 전에 intrinsic dimension, angle bandwidth, kernel spectrum, classical kernel baseline을 먼저 측정해야 한다.

원문: [arXiv:2609.00475](#), v1 2026-08-31

프리프린트 · QEC / tensor network

정확한 likelihood로 quantum noise model 학습

tensor-network contraction을 maximum-likelihood decoder와 결합해 syndrome · logical observable로 detector-error model을 학습했다. Google Sycamore의 실험적 특성화 모델을 바탕으로 만든 합성 데이터에서는 logical error rate를 기준 모델의 2% 이내로 재현했다.

계산 경계

실제 하드웨어에서 새로 수집한 shots가 아니라 Sycamore 기반 synthetic samples다. distance-3 surface code, 3 rounds에서 검증했고 exact contraction 비용은 treewidth에 지수적으로 의존한다. distance-5 이상 확장성과 실시간 drift 추적은 아직 입증되지 않았다.

원문: [arXiv:2609.00169](#), v1 2026-08-31

오라클 최적화의 다음 층과 광자 인터페이스

프리프린트 · FTQC 컴파일

BB-code 위 multi-controlled Toffoli 배치 · 라우팅

optimal-Toffoli-depth MCT의 binary-tree 구조를 이용해 상호작용 subtree를 같은 논리 module에 배치하고 외부 CCZ factory와 연결했다. naive sequential first-fit보다 inter-module instruction을 최대 16.02% 줄였고, grid factory layout은 linear layout보다 최대 23.7% 적었다. bicycle_numerics로 오류를 추정했지만 실제 fault-tolerant QPU 실행은 아니다.

Classiq challenge와의 연결

현재 oracle depth를 줄이는 단계에서는 Boolean sharing, decomposition, synthesis, full-ZX rewriting이 직접적이다. 이 MCT 연구는 그 뒤의 오류정정 architecture에서 module 이동 · magic-state 공급까지 줄이는 후속 계층이다. SpiderLS와 마찬가지로 현 NISQ gate depth의 직접 대체법으로 보면 안 된다.

원문: [arXiv:2609.00852, v1 2026-09-01](#)

동료평가 저널 · 실제 광학 실험

Telecom C-band spin-photon interface

InAs/InAlGaAs quantum dot을 circular Bragg grating에 배치해 1.55 μm 에서 hole spin을 heralding하고 inhomogeneous dephasing time $T2^* = 15.9 \pm 1.7$ ns를 측정했다. telecom quantum-dot spin에서 이전의 5 ns 미만 수준을 넘어선 실험 진전이지만, 다광자 cluster-state 생성이나 repeater 성능을 직접 입증한 결과는 아니다.

원문: [Nature Communications, 2026-09-02 · preprint](#)

연구자 검증 체크리스트

축	반드시 기록할 값	오늘의 경고
SQD · 화학	shots, unique determinants, K^2 공간, CI 시간	QPU 시간 감소를 전체 speedup으로 부르지 말 것
QAOA · MWIS	valid-shot rate, repair, classical optimum, wall-clock	post-processing 목적함수와 원 목적함수를 분리
QML	intrinsic dimension, spectrum, shots, baseline	더 넓은 encoding이 더 좋은 kernel을 보장하지 않음
FTQC compiler	logical depth, routing, factories, failure rate	NISQ gate depth와 lattice-surgery volume을 혼동하지 않음

수집 메모: 전달된 공개 LinkedIn 게시물 2건을 원 논문으로 역추적해 D-Wave 분자 생성과 USTC 광전송 transmon 제어를 추가했다. LinkedIn은 발견 경로로만 사용했고, 소속 · 장치 · 수치 · 게재 상태는 논문과 공식 출처를 기준으로 교정했다. Classiq Community 메일은 Slack 초대이며 기술 결과가 아니어서 제외했다.

참고문헌: [1] Kunugi et al., Scientific Reports, s41598-026-49186-8. [2] Li, Fan et al., arXiv:2608.19602. [3] Agarwal & Ray, arXiv:2609.01264. [4] Neutral-atom MWIS, arXiv:2609.01248. [5] Gas transmission QAOA, arXiv:2609.00825. [6] Appel, arXiv:2609.00475. [7] Tensor-network noise learning, arXiv:2609.00169. [8] Bhaumik et al., arXiv:2609.00852. [9] Michl et al., Nature Communications 17 (2026), s41467-026-77282-w.